

CA-0513 · Valoración de Instrumentos Financieros II

Guía del proyecto semestral . II Ciclo 2026

1. El proyecto

Cada equipo escoge **un instrumento financiero real** y lo sigue durante todo el semestre. En cada entrega se le aplica al **mismo** instrumento el aparato teórico de las semanas transcurridas: en setiembre, la ecuación de Black-Scholes y la valoración neutral al riesgo; en octubre, el enfoque martingala y el cambio de numerario; en noviembre, las tasas de interés estocásticas. El curso no es una lista de temas: es una sola cosa mirada nueve veces, cada vez con un instrumento más fino.

El proyecto vale **30 % de la nota** y se entrega en **tres bitácoras** más una presentación final.

2. Equipos y escogencia del instrumento

Equipos de 2 o 3 personas. Se arman entre el 7 y el 10 de setiembre. Un equipo de 2 y uno de 3 se evalúan con la misma rúbrica. En la presentación final del 26 de noviembre todos hablan.

Qué instrumento

Una **acción listada en un mercado internacional con opciones negociadas sobre ella**. Es más interesante si paga dividendos, pero también más retador.

1. **Historia de precios diaria** de al menos cinco años, descargable.
2. **Cadena de opciones** con por lo menos **ocho precios de ejercicio y tres vencimientos** distintos, con precios de compra y venta (*bid/ask*), no solo el último negociado.
3. **Volatilidad implícita anualizada por debajo de 60 %**. Por encima de eso las escalas del curso dejan de funcionar y el proyecto se vuelve un estudio de casos raros.

Según me escriban por correo, confirmaré la disponibilidad del instrumento. En caso de instrumentos repetidos, solicitaré replantear al grupo que lo haya solicitado después.

4. De dónde salen los datos

Tres fuentes, todas gratuitas:

Qué	Dónde	Nota
Precios históricos diarios	Yahoo Finance (descarga CSV o el paquete quantmod de R)	El más estable
Cadena de opciones	Yahoo Finance, Nasdaq o el sitio de la CBOE (cotizaciones diferidas)	Diferidas está bien; anotar la hora de la captura
Tasa libre de riesgo	FRED, serie de letras del Tesoro a 3 meses; o la curva par del Tesoro de EE. UU.	Se usa para r

5. Las tres bitácoras

#	Entrega	Qué aparato se aplica	Björk	Extensión	Peso
1	Jue 24 de setiembre	Black-Scholes, valoración neutral al riesgo, paridad y griegas	caps. 5–7, 10	4–6 pp.	6 %
2	Jue 29 de octubre	Enfoque martingala, Girsanov, cambio de numerario, dividendos	caps. 11–17	8–10 pp.	9 %
3	Jue 26 de noviembre	Tasas estocásticas: curva cupón cero y modelo de tasa corta	caps. 19–21	8–10 pp.	10 %
—	Jue 26 de noviembre	Presentación oral, 12 min por equipo	todo	—	5 %

Estructura de la bitácora

1. **Qué se hizo** — media página, sin fórmulas. Alguien que no llevó el curso tiene que entender qué se intentó y si salió.
2. **Los datos** — de dónde, con qué fecha y hora, cuántas observaciones, qué se descartó y por qué. Toda incidencia de descarga va aquí.
3. **El aparato** — la teoría que se aplicó, con la referencia precisa a Björk (sección y número de resultado). No hay que reproducir demostraciones del libro; hay que decir **qué hipótesis del resultado se está suponiendo cierta en este caso concreto**.
4. **La capa de verificación**. Qué chequeos se corrieron, qué dio cada uno, y cuáles pasaron y cuáles no.
5. **El supuesto que no se cumplió** — cuál supuesto del modelo no se sostiene con estos datos, cómo se detectó, y qué se hizo al respecto.
6. **Qué queda pendiente** — lo que no se pudo hacer y por qué.

Anexo A — el código. Un archivo .R que corra de principio a fin en una máquina limpia y reproduzca todos los números del texto. Con semilla fija.

Anexo B — declaración de uso de IA. Ver la sección 8.

Cómo se entrega

Por correo a alvaro@ramos.cr,

Asunto, exactamente así: CA0513 Bitácora 1

En el cuerpo del correo: el enlace a la carpeta Dropbox del equipo, donde tienen que estar el .R, los datos con fecha y las capturas usadas.

6. La bitácora 1, con detalle

Vence el jueves 24 de setiembre

El objetivo es valorar una opción real de su cadena y **hacer que los métodos se contradigan**. Cinco tareas:

(a) Los tres caminos. Escojan **una** opción de compra de su cadena, con vencimiento entre uno y seis meses. Valórenla de las tres maneras que se vieron el 7 de setiembre y se corrieron el 10:

- la fórmula cerrada (Proposición 7.13),
- la EDP resuelta hacia atrás (Teorema 7.10),
- Monte Carlo bajo Q (Teorema 7.11), **con su intervalo al 95 %.**

Reporten los tres en una tabla y digan si coinciden. **Coincidir no es la meta:** los tres están equivocados de maneras distintas y la tarea es decir de cuál manera.

(b) La volatilidad. El modelo pide un σ y el mercado no lo publica. Calculen la **volatilidad histórica** con la historia de precios (digan con cuántos días y por qué), y despejen la **volatilidad implícita** de la misma opción. Compárenlas. Casi con seguridad no van a ser iguales; expliquen qué significa esa diferencia a la luz de la sección 7.8 de Björk.

(c) La paridad, con datos reales. Tomen los pares de compra y venta de su cadena con el mismo precio de ejercicio y el mismo vencimiento, y verifiquen la paridad put-call. **No va a cerrar exactamente.** Midan la brecha, y digan cuánto de ella explica el diferencial entre precios de compra y venta (*bid-ask*) y cuánto queda sin explicar.

(d) Una delta-cobertura hacia atrás. Tomen los últimos veinte días hábiles de historia. Simulen que vendieron la opción al principio de esos veinte días y la cubrieron con delta rebalanceando diariamente. Reporten el error de replicación acumulado.

(e) La sección 5. Cuál supuesto se rompió. Hay varios candidatos evidentes — σ constante, r constante, negociación continua, ausencia de costos de transacción, ausencia de

dividendos— y la tarea no es enumerarlos sino **escoger uno, demostrar con sus datos que no se sostiene, y cuantificar cuánto le cuesta al resultado.**

Extensión: 4 a 6 páginas de texto, sin contar anexos. Es corta a propósito.

7. Rúbrica

Se aplica igual a las tres bitácoras. Cada renglón se califica de 0 a su máximo.

Criterio	Puntos	Qué se está mirando
Datos y reproducibilidad	15	¿Se sabe de dónde salió cada número? ¿Corre el código en una máquina limpia y da lo mismo?
Aplicación del aparato	25	¿Es el resultado correcto de Björk para este problema? ¿Se identificaron sus hipótesis?
Capa de verificación	30	¿Qué chequeos hay, y podían fallar? ¿Hay barras de error donde corresponde?
Diagnóstico de supuestos con fallo	20	¿Se encontró uno de verdad, se demostró y se cuantificó?
Escritura y omisiones declaradas	10	¿Se entiende? ¿Se dice lo que no se hizo, en vez de disimularlo?

8. Inteligencia artificial

Permitido: usar IA para escribir el código de descarga, de valoración, de simulación y de gráficos; para pedir explicaciones de un resultado del libro; para revisar la redacción.

No permitido: presentar como propia una derivación, una interpretación o un diagnóstico generado por IA. El código es herramienta, la comprensión y entendimiento es el trabajo.